BÀI TẬP MYSQL: QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Bài làm hoàn chỉnh – gồm thêm dữ liệu và đủ 4 truy vấn theo yêu cầu đề bài.

Lưu ý trước khi chạy

Chạy phần INSERT một lần duy nhất. Nếu em đã thêm dữ liệu rồi thì bỏ qua mục 1 để tránh lỗi trùng khóa chính. Tên bảng Order được đặt trong dấu backtick vì Order có thể gây xung đột với từ khóa SQL.

1. Thêm dữ liệu vào 4 bảng

```
USE QuanLyBanHang;

-- B■ng Customer
INSERT INTO Customer (cID, Name, cAge) VALUES
(1, 'Minh Quan', 10),
(2, 'Ngoc Oanh', 20),
(3, 'Hong Ha', 50);

-- B■ng Order
INSERT INTO `Order` (oID, cID, oDate, oTotalPrice) VALUES
(1, 1, '2006-03-21', NULL),
(2, 2, '2006-03-23', NULL),
(3, 1, '2006-03-16', NULL);

-- B■ng Product
INSERT INTO Product (pID, pName, pPrice) VALUES
(1, 'May Giat', 3),
(2, 'Tu Lanh', 5),
(3, 'Dieu Hoa', 7),
(4, 'Quat', 1),
(5, 'Bep Dien', 2);

-- B■ng OrderDetail
INSERT INTO OrderDetail (oID, pID, odQTY) VALUES
(1, 1, 3),
(1, 3, 7),
(1, 4, 2),
(2, 1, 3),
(2, 5, 4),
(2, 3, 3);
```

2. Hiển thị mã hóa đơn, ngày mua và tổng tiền

```
SELECT oID, oDate, oTotalPrice
FROM `Order`;
```

3. Hiển thị khách hàng đã mua hàng và sản phẩm đã mua

```
SELECT DISTINCT Customer.Name, Product.pName
FROM Customer
JOIN `Order` ON Customer.cID = `Order`.cID
JOIN OrderDetail ON `Order`.oID = OrderDetail.oID
JOIN Product ON OrderDetail.pID = Product.pID;
```

4. Hiển thị tên khách hàng chưa mua sản phẩm nào

```
SELECT Customer.Name
FROM Customer
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM `Order`
    JOIN OrderDetail ON `Order`.oID = OrderDetail.oID
    WHERE `Order`.cID = Customer.cID
);
```

5. Hiển thị mã hóa đơn, ngày bán và tổng giá trị từng hóa đơn

```
SELECT `Order`.oID,
       `Order`.oDate,
       SUM(OrderDetail.odQTY * Product.pPrice) AS oPrice
FROM `Order`
JOIN OrderDetail ON `Order`.oID = OrderDetail.oID
JOIN Product ON OrderDetail.pID = Product.pID
GROUP BY `Order`.oID, `Order`.oDate
ORDER BY `Order`.oID;
```

6. (Tùy chọn) Cập nhật oTotalPrice trong bảng Order

```
UPDATE `Order`
SET oTotalPrice = (
    SELECT SUM(OrderDetail.odQTY * Product.pPrice)
    FROM OrderDetail
    JOIN Product ON OrderDetail.pID = Product.pID
    WHERE OrderDetail.oID = `Order`.oID
)
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM OrderDetail
    WHERE OrderDetail.oID = `Order`.oID
);
```

Kết quả tính giá hóa đơn

Hóa đơn 1: (3 × 3) + (7 × 7) + (2 × 1) = 60. Hóa đơn 2: (3 × 3) + (4 × 2) + (3 × 7) = 38. Hóa đơn 3 chưa có chi tiết đơn hàng nên không xuất hiện trong truy vấn mục 5 dùng JOIN.

Nếu muốn hiển thị cả hóa đơn chưa có sản phẩm, dùng LEFT JOIN và COALESCE:

```
SELECT `Order`.oID,
       `Order`.oDate,
       COALESCE(SUM(OrderDetail.odQTY * Product.pPrice), 0) AS oPrice
FROM `Order`
LEFT JOIN OrderDetail ON `Order`.oID = OrderDetail.oID
LEFT JOIN Product ON OrderDetail.pID = Product.pID
GROUP BY `Order`.oID, `Order`.oDate
ORDER BY `Order`.oID;
```